

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	---

DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev. 13 DT del 23/02/2026

*Disposizioni Particolari di Circolazione
Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI)
ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL)
sul Sistema Ferroviario Nazionale*

Firma

Domenico Scida

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	--

Ambito di applicazione nel SIGSQ (indicare con una x l'ambito o gli ambiti di applicazione)				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Esercizio	Soggetto Responsabile delle Manutenzione
			X	

Decorrenza/in vigore da	Annulla e sostituisce	Revisione ¹	Integra/modifica ²
26/02/2026	DPC “Minuetto” Rev.12	Parziale	---

Redatta da		Verificata da		Emanata da	
Struttura	Gruppo di Lavoro	Struttura	Nome Cognome	Struttura	Nome Cognome
DT/SQCO-DE	GdL-SQCO-DE	DT/SQCO	Luca Maria Granieri	DT	Domenico Scida

Tavola delle Revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	11/10/2010	Prima emissione
01	15/04/2011	Modifica paragrafo: 3.13 Sospensioni pneumatiche
02	09/12/2014	Inserito paragrafo: 6.1 Soccorso sulla linea Fiumicino Aeroporto – Roma Termini
03	18/12/2015	Modificato paragrafo 6 Soccorso Eliminato paragrafo: 6.1 Soccorso sulla linea Fiumicino Aeroporto – Roma Termini
04	18/10/2019	Modificati paragrafi: 1.1 Composizione; 1.2 Circolabilità – Velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3 Impiego dei veicoli in esercizio; 3.3 Dotazione di Bordo particolari; 3.7.3 Stazionamento – Immobilizzazione; 3.15 Parking; 6 Soccorso
05	29/05/2020	Inserito allegato 1 per i Minuetto elettrici “TTR” ad uso dalla DR Piemonte

¹ Inserire una tra le voci applicabili: nuova/parziale/totale.

² Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono evidenziate da una barratura laterale a sinistra del testo.

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	---

06	28/10/2020	Modificati paragrafi: 3.11 Antincendio; 3.11 Antincendio dell’Allegato 1 Inseriti i paragrafi: 3.11.1 Antincendio aree tecniche; 3.11.2; Antincendio comparto viaggiatori, toilette e cabine di guida
07	23/12/2020	Modificati paragrafi: 1.2 Circolabilità-Velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB). Inserito paragrafo: 2.1.1 Utilizzo del SSB su linea del Gestore Infrastruttura GTT. Modificato allegato 1 paragrafi: 1.2 Circolabilità-Velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)
08	26/03/2021	Modificati paragrafi: 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)
09	20/02/2024	Modificati paragrafi: 1.1 Composizione, 1.2 Compatibilità – Velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.11 Antincendio; 3.11.2 Antincendio comparto viaggiatori, toilette e cabine di guida dei “Minuetto TT” Inserito paragrafo “Premessa” Eliminato Allegato 1 - Disposizioni Particolari per l’utilizzo dei convogli minuetto “TTR” di GTT ad uso della Direzione regionale Piemonte
10	18/12/2024	Modificati paragrafi: 1 Premessa; 1.1 Composizione; 1.2 Compatibilità – Velocità massima; 1.3.1 Massa da frenare e massa frenata; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.3 Dotazioni di Bordo particolari; 3.7.3 Stazionamento – Immobilizzazione; 3.11 Antincendio Eliminato paragrafo: 1.2.1 Prescrizioni particolari per i complessi elettrici in Unità Multipla (UM)
11	20/05/2025	Modificati paragrafi: 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)
12	12/12/2025	Modificati paragrafi: 1.2 Compatibilità – Velocità massima
13	23/02/2026	Modificati paragrafi: Premessa; 1.2 Compatibilità-Velocità massima; 1.3 Caratteristiche dei veicoli; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.3 Dotazioni di Bordo Particolari; 3.7.3 Stazionamento -Immobilizzazione; 3.11 Antincendio; 3.11.2 Antincendio comparto viaggiatori, toilette e cabine di guida dei “Minuetto TT” e “Minuetto serie 900” Inserito paragrafo: 2.1.1 Utilizzo del SSB su linea del Gestore Infrastruttura Sloveno (SZI)

Distribuzione

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

1. essere applicate per l'esercizio dei Mezzi Leggeri “Minuetto” sul Sistema Ferroviario Nazionale;
2. essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte del personale di esercizio (Condotta, Accompagnamento dei Treni, Preparazione dei Treni) e Manutenzione, che devono esserne in possesso.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT/SQCO:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet, il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v.
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DPC³. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Direzioni Operations AV, IC, Regionale;
- agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione.

Direzione Operations destinataria delle DPC:

DOAV	----
DOIC	----
DOR	X

³ Gli agenti in possesso di Tablet sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	---

INDICE

1	Caratteristiche Tecniche	7
	Premessa	7
1.1	Composizione.....	7
1.2	Compatibilità - Velocità massima	8
1.3	Caratteristiche dei veicoli	9
1.3.1	Massa da frenare e massa frenata	9
1.3.2	Massa frenata dei singoli carrelli.....	9
1.3.3	Affollamento mezzi leggeri	10
1.4	Prestazioni.....	10
2	Apparecchiature di Bordo.....	10
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	10
2.1.1	Utilizzo del SSB su linea del Gestore Infrastruttura Sloveno (SZI)	11
3	Impiego dei veicoli in esercizio	11
3.1	Manualistica.....	11
3.2	Segnalazioni di testa e di coda	12
3.3	Dotazioni di Bordo particolari	12
3.4	Accesso ai comparti AT/MT	12
3.5	Gestione pantografi	12
3.6	Rilevatori di correnti armoniche a 50 Hz	13
3.7	Freno.....	13
3.7.1	Prova del freno.....	13
3.7.2	Comando frenatura di emergenza.....	13
3.7.3	Stazionamento – Immobilizzazione	13
3.7.4	Velocità massima rispetto alla frenatura	15
3.7.5	Guasto della frenatura dinamica (elettrica o idraulica)	15
3.8	Allarme Passeggeri	16
3.9	Comando e controllo porte	16
3.10	Pedane mobili per viaggiatori diversamente abili	16
3.11	Antincendio.....	16
3.11.1	Antincendio aree tecniche	17
3.11.2	Antincendio comparto viaggiatori, toilette e cabine di guida dei “Minuetto TP” e “Minuetto serie 900”	17
3.12	Telecomando/Comando Multiplo	21
3.12.1	Sistema di telecomando/comando multiplo	21
3.12.2	Avaria al telecomando/comando multiplo	21
3.13	Sospensioni pneumatiche.....	21
3.14	Avaria lubrificazione riduttori	22
3.15	Parking.....	22
3.16	Accesso alla cabina di guida.....	22
4	Altri dispositivi.....	23
4.1	Sistema di Videosorveglianza	23
4.2	Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno.....	23
5	Provvedimenti particolari di circolazione	23
5.1	Invio fuori servizio.....	23
5.2	Traino dei complessi inattivi.....	24

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	---

5.3	Manovre.....	24
6	Soccorso.....	24

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	--

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

Premessa

I “Minuetto” sono convogli Elettrici o Diesel a composizione bloccata formati da:

- Ale501-Le220-Ale502 – “Minetto Elettrico (ME)”;
- ALn501-Ln220-ALn502 – “Minuetto Diesel (MD)”

Oltre ai **“Minuetto Trenitalia”** (sia Elettrici che Diesel) (di seguito “Minuetto TI”), nella presente DPC saranno trattati anche i **“Minuetto TTR serie 800” (ME) (Elettrici)** (di seguito “Minuetto TTR”) appartenenti alla ex IF GTT e i **“Minuetto FCU serie 900” (ME) (Elettrici)** delle ex Ferrovie Centrali Umbre” (di seguito “Minuetto serie 900”).

Per le parti che sono in comune e valide per tutte e tre tipologie di convogli, queste saranno richiamate unicamente come **“Minuetto”**.

Laddove i **“Minuetto”** presentassero delle differenze o particolarità tra di loro, queste saranno opportunamente specificate come **“Minuetto TI (ME/MD)”**, **“Minuetto TTR”** e **“Minuetto serie 900”**.

1.1 Composizione

I “Minuetto” sono costituiti da “composizioni bloccate” formate da:

Veicolo	Numerazione di servizio		Tipologia veicolo	NEV (Numero Europeo Veicolo)			
				“Minuetto TI”		“Minuetto TTR”	“Minuetto serie 900”
	ME	MD		Elettrico (ME)	Diesel (MD)	Elettrico (ME)	Elettrico (ME)
A	ALe 501	ALn 501	Veicolo motore con cabina di guida e posti a sedere di 1ª e 2ª classe	94 83 3 501 XXX-Y	95 83 3 501 XXX-Y	95 83 4 501 XXX-Y	94 83 4 501 XXX-Y
M	Le 220	Ln 220	Veicolo rimorchiato con posti a sedere di 2ª classe e con un posto per viaggiatori diversamente abili	94 83 0 220 XXX-Y	95 83 0 220 XXX-Y	95 83 9 501 XXX-Y	94 83 9 220 XXX-Y
B	ALe 502	ALn 502	Veicolo motore con cabina di guida e posti a sedere di 2ª classe	94 83 4 502 XXX-Y	95 83 4 502 XXX-Y	95 83 4 501 XXX-Y	94 83 4 502 XXX-Y

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	--

I “Minuetto” sono dotati di quattro carrelli, due motori posti alle estremità e due portanti posti centralmente, per un totale di 8 assi.

CONVOGLIO	RODIGGIO	LUNGHEZZA
“Minuetto Elettrico” (ME)	B'o 2' 2' B'o	51.900 mm
“Minuetto TI” (MD)	B' 2' 2' B'	

1.2 Compatibilità - Velocità massima

I “Minuetto” sono ammessi a circolare in Unità Singola (US) e Unità Multipla (UM), sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale, al rango “C” con le condizioni e limitazioni stabilite dai Gestori Infrastruttura e riportate nelle DPC Compatibilità.

I “Minuetti TI” (MD) hanno ricevuto l'estensione dell'area d'uso sulla tratta di confine “*Gorizia-Nova Gorica*” (dal Confine di Stato a Nova Gorica tratta appartenente al GI SZI).

I “Minuetto” sono ammessi a circolare in Unità Multipla (UM), anche promiscua (elettrico e diesel) per un massimo di 3 convogli come di seguito indicato in tabella:

N° CONVOGLI	“MINUETTO” IN UM
2	▪ 2 “Minuetto TI” (MD) ▪ 2 “Minuetto TI” (ME) ▪ 1 “Minuetto TI” (ME) + 1 “Minuetto serie 900” ▪ 2 “Minuetto TIR” (ME) ▪ 2 “Minuetto serie 900” (ME) ▪ 1 “Minuetto TI” (ME) + 1 “Minuetto TI” (MD)
3	▪ 3 “Minuetto TI” (MD) ▪ 2 “Minuetto TI” (MD) + 1 “Minuetto TI” (ME) ▪ 2 “Minuetto TI” (MD) + 1 “Minuetto serie 900”

Sul frontespizio dei Libri di Bordo dei “Minuetto serie 900” deve essere riportata la dicitura “Minuetto serie 900”.

I “Minuetto” sono ammessi a circolare in Unità Singola (US) e in Unità Multipla (UM) alla velocità massima di:

Minuetto (ME)/(MD)	Unità Singola (US) Unità Multipla (UM)	Velocità Massima
“Minuetto (ME)	US	160 km/h
“Minuetto TI” (MD)	US/UM	130 km/h
“Minuetto TI” (ME), “Minuetto serie 900” (ME) e “Minuetto TIR” (ME)	UM	130 km/h ^(*)

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	--

(*) Per i convogli “Minuetto TI” (ME) in UM è ammesso, sia con instradamento sul binario di sinistra/legale sia su quello di destra/illegale, percorrere la linea DD Firenze - Roma e v.v. (tra le località Firenze Rovezzano DD - Settebagni) raggiungere la velocità massima di 160 km/h.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno i complessi devono considerarsi inseriti nel raggruppamento “C” della tabella di “Accesso alle Sigle” e riportata sui Fascicoli Linea ove hanno autorizzata la circolabilità.

1.3 Caratteristiche dei veicoli

1.3.1 Massa da frenare e massa frenata

Convoglio	A vuoto (t)(OdM)		A carico (t)		Massa Frenata con freno di stazionamento (t)
	Massa da Frenare	Massa Frenata	Massa da Frenare	Massa Frenata	
“Minuetto TI” (ME) “Minuetto TTR”	100	150	120	180	39
“Minuetto TI”	110	160	130	190	
“Minuetto serie 900”	100	150	120	180	80

I valori di massa frenata riportati nella tabella si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

In caso di avaria al freno continuo e/o al freno di stazionamento a molla deve essere applicato quanto previsto dalla Guida di Depannage.

1.3.2 Massa frenata dei singoli carrelli

Convoglio	MASSA FRENATA (t)			
	Carrello Motore		Carrello Portante	
	a vuoto	a carico	a vuoto	a carico
“Minuetto TI”/“Minuetto TTR” “Minuetto serie 900”	39	45	36	45
“Minuetto TI” (MD)	42	48	38	47

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	--

1.3.3 Affollamento mezzi leggeri

Convoglio	Numero viaggiatori	
	a (carico normale)	b (carico massimo)
“Minuetto” (ME)	286	286
“Minuetto TP” (MD)		

1.4 Prestazioni

I “Minuetto” con tutti gli azionamenti efficienti (segnalazione “Avaria Azionamento” spenta), possono accedere alle linee con massimo grado di prestazione **31**.

In caso di esclusione di uno o più azionamenti ovvero anche per avaria del cambio dei complessi diesel (segnalazione “Avaria Azionamento” attiva), il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere è indicato nella tabella seguente.

Tabella del massimo grado di prestazione da utilizzare in caso di esclusione degli azionamenti.

COMPOSIZIONI	AZIONAMENTI ESCLUSI				
	1	2	3	4	5
1 Convoglio	27				
2 Convogli	31	26	12		
3 Convogli	31	30	24	16	3
GRADO DI PRESTAZIONE					

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

I “Minuetto” sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT di fornitura Alstom, che sui veicoli diesel realizza anche la funzione SSC, con funzione “Vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi di tipo DIS (Driver Information System);
- Cab – Radio tipo ARB di costruzione Alstom.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB e nella Manualistica di Bordo (MC/GD).

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	---

Nel caso in cui l'AdC durante il data entry SCMT, l'AdC riscontrasse un disallineamento tra l'orario visualizzato sul SCMT e l'orario effettivo, quest'ultimo dovrà provvedere rettificare l'orario impostato del SCMT e annotare sul Libro di Bordo il disallineamento tra l'orario visualizzato dal RCEC e quello di riferimento SCMT.

L'apparecchiatura Cab Radio dei “Minuetto TP” (MD), nel transito tra l'infrastruttura del Gestore RFI a quella del Gestore SZI (Slovena) non consente lo switch automatico tra le reti GSM.

L'AdC deve provvedere ad effettuare la ricerca rete manuale sul Cab-Radio inserendo la rete GSM Slovena quando il convoglio transita dall'Italia alla Slovenia come previsto dalla manualistica.

Sui “Minuetto TP” (MD), il commutatore E-VIG deve essere posto su inserito.

Sui “Minuetti” (ME) è in corso l'aggiornamento SW alla versione STB BL 11.3 a seguito del quale il commutatore E-VIG deve essere posto su inserito.

Sui libri di bordo dei “Minuetto”, aggiornati alla versione STB BL11.3, nelle schede di stato deve essere riportata la seguente dicitura: “STB aggiornato alla versione BL11.3 con commutatore E-VIG collegato”.

2.1.1 Utilizzo del SSB su linea del Gestore Infrastruttura Sloveno (SZI)

La tratta di linea “Gorizia – Nova Gorica” non è attrezzata con SST SCMT.

Sui convogli “Minuetto TP” (MD) che circolano su tale tratta l'AdC deve adottare le seguenti misure mitigative:

- Controllo del limite massimo di velocità da parte del SSB SCMT configurato con VMC pari a 70 km/h;
- Vigilante sempre inserito.

3 IMPIEGO DEI VEICOLI IN ESERCIZIO

Per quanto non previsto dalle presenti DPC, si rimanda alle Disposizioni Particolari di Circolazione dei mezzi leggeri per quanto applicabili.

3.1 Manualistica

I “Minuetto” sono dotati di Manualistica di Bordo costituita da:

- Manuale di Condotta (MC), che riporta le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare nel normale esercizio per la messa in servizio, la condotta e lo stazionamento del rotabile;
- Guida di Depannage (GD), che riporta le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare in caso anomalità al rotabile.

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	---

La manualistica del rotabile comprende anche le “Schede SOR” ad uso delle Sale Operative Regionali (nota bene: non presenti a bordo del convoglio).

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Sono applicabili le norme previste dal “Regolamento sui Segnali” relative a treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l’impiego della sola segnalazione luminosa.

3.3 Dotazioni di Bordo particolari

I “Minuetto”, oltre alle normali dotazioni di bordo, dispongono anche:

- 4 staffe in lega di alluminio;
- libro di bordo unificato;
- una sola chiave per l’abilitazione del banco di manovra;
- una sola maniglia di isolamento dell’alimentazione della Condotta Generale;
- rampa automatica di salita PMR;
- 2 maschere di soccorso.

In tutti i convogli “**Minuetto**” è in fase di attrezzaggio l’installazione delle:

- scalette di emergenza (1 per convoglio alloggiata nell’armadio dell’elemento M) per il trasbordo dei viaggiatori;
- scalette per l’ausilio alla salita/discesa del Personale del Treno;

pertanto alcuni convogli potrebbero non esserne ancora dotati. Sul Libro di Bordo dei convogli già attrezzati deve essere riportata apposita annotazione.

3.4 Accesso ai comparti AT/MT

L’accesso ai dispositivi AT/MT è protetto da chiavi e serrature speciali.

Le procedure per l’accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/MT sono riportate nella manualistica del rotabile.

3.5 Gestione pantografi

I “Minuetto” elettrici sono dotati di due pantografi posti sul veicolo “M”, per la captazione sotto catenaria a corrente continua solo a 3 kVcc.

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	---

3.6 Rilevatori di correnti armoniche a 50 Hz

I “Minuetto” elettrici, durante la marcia, devono avere permanentemente in funzione il rilevatore di correnti armoniche a 50 Hz.

In caso di guasto di entrambi i dispositivi o di impossibilità di mantenerlo inserito, il complesso potrà proseguire fino a termine corsa e dovrà essere inviato inattivo in composizione in un Impianto di Manutenzione.

3.7 Freno

I “Minuetto” sono dotati di frenatura dinamica (elettrica o idraulica) e di freno continuo automatico a dischi con dispositivo Autocontinuo.

3.7.1 Prova del freno

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dall’art. 15 MMIEFCA di Trenitalia.

3.7.2 Comando frenatura di emergenza

Il comando della frenatura di emergenza può essere impartito dall’AdC premendo l’apposito pulsante a fungo posto sul banco di manovra lato 2° agente, che provoca la scarica della CG con conseguente frenatura rapida del treno.

Il pulsante, una volta azionato, permane in posizione stabile di “premuto” se non opportunamente riararmato. Il riarma deve essere effettuato secondo le modalità previste dal Manuale di Condotta.

3.7.3 Stazionamento – Immobilizzazione

I “Minuetto” sono dotati, in sostituzione del tradizionale “freno a mano”, di un “freno di stazionamento” a molla che agisce con un dispositivo ad accumulo di energia su un disco per ogni asse del convoglio.

L’attivazione e la disattivazione del freno a molla è comandabile da appositi interruttori sul banco di manovra.

L’isolamento del “freno a molla” e/o lo sblocco meccanico tramite l’azionamento dei tiranti posti all’esterno sui carrelli, potrà essere effettuato solo nei casi di avaria ai dispositivi del freno a molla, di mancato funzionamento del pulsante di disattivazione posto sul banco di manovra (BM) o per l’invio in composizione del complesso.

Lo stazionamento dei convogli deve essere assicurato inserendo il “freno di Stazionamento” a molla”.

In caso di isolamento di uno o più carrelli, l’immobilizzazione viene garantita su linee con massimo grado di frenatura principale come di seguito indicato:

Unità Singola

	MINUETTO ELETTRICO MINUETTO DIESEL
CARRELLI ISOLATI	A VUOTO (OdM)/ e in tutte le condizioni di CARICO
0	VIII
1	VI
2	III

Unità Multipla (doppia composizione)

	MINUETTO ELETTRICO/DIESEL
CARRELLI ISOLATI	A VUOTO (OdM)/ e in tutte le condizioni di CARICO
0	VII
1	VII
2	VI
3	V
4	III

Unità Multipla (trippla composizione)

	MINUETTO ELETTRICO/DIESEL
CARRELLI ISOLATI	A VUOTO (OdM)/ e in tutte le condizioni di CARICO
0	VII
1	VII
2	VI
3	VI
4	V
5	IV
6	III

Qualora risulti necessario immobilizzare i convogli su tratti di linea **con grado di frenatura principale o con indice sussidiario superiore** ai valori indicati in tabella, o non sia possibile effettuare la prova di efficacia o la stessa dia esito negativo, tale immobilizzazione deve avvenire, oltre che con l'inserimento del freno a molla, con la messa in opera dei dispositivi di immobilizzazione dei treni (staffe), applicando almeno una staffa per carrello.

Il “Minuetto serie 900” sul tratto di linea “Perugia S. Anna – Perugia Ponte S. Giovanni” può essere stazionato senza staffe solo con “0” (zero) carrelli isolati.

CARRELLI ISOLATI	MINUETTO SERIE 900
	A VUOTO (OdM)/ e in tutte le condizioni di CARICO
0	Fino al 60‰

Per lo stazionamento dei “Minuetto serie 900” sulla tratta “Perugia S. Anna – Perugia Ponte S. Giovanni”, in caso di isolamento di uno o più carrelli, l’immobilizzazione del convoglio viene garantita applicando le 4 staffe in dotazione al convoglio (una per ogni asse portante) in accordo a quanto previsto dalla PEIF 121 r.v. sezione 2 allegato 2 art. 6 comma 2 alinea d) nota 6.

3.7.4 Velocità massima rispetto alla frenatura

Con tutti i freni efficienti, la percentuale di massa frenata a vuoto e a carico, da considerare per qualsiasi composizione è il **145%**.

Ai fini della determinazione della velocità massima in caso di degrado del freno, devono essere applicati i valori di p.m.f. riportati nella tabella seguente, limitando comunque la velocità massima a **130 km/h**.

Tabella delle percentuali di massa frenata da considerarsi in caso di isolamento dei carrelli dal freno continuo.

	CARRELLI ESCLUSI							
Composizioni	1	2	3	4	5	6	7	> 7
1 convoglio	105%	60%	Soccorso					
2 convogli ^(*)	125%	105%						
3 convogli ^(*)	130%	115%	105%	85%	75%	60%	(E)	
Prescrizioni:								
- L'isolamento di un asse deve essere equiparato all'isolamento di un carrello								
^(*) In caso di isolamento dall'azione frenante di più di due carrelli sullo stesso convoglio proseguimento alla velocità massima di 30 km/h fino alla prima località di servizio per il ricovero del convoglio guasto.								
(E) → proseguimento alla velocità massima di 30 km/h fino alla prima località di servizio per il ricovero del convoglio guasto.								

Giunto a termine corsa, il convoglio può effettuare un treno verso l’impianto di manutenzione anche in servizio commerciale, purché la p.m.f. sia almeno del 105%. In caso contrario l’invio dovrà avvenire fuori servizio.

3.7.5 Guasto della frenatura dinamica (elettrica o idraulica)

In caso di esclusione totale della frenatura dinamica (elettrica o idraulica) anche di un solo convoglio, la velocità di marcia dovrà essere ridotta di **10 km/h** rispetto a quella prevista dalla scheda treno, sigla complementare o dalle tabelle B di frenatura (MMPGOS TT) nelle linee senza scheda treno, percorrendo tratti di linea con grado di frenatura superiore a **VI**.

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	---

Giunto a termine corsa il convoglio può essere riutilizzato esclusivamente per l’inoltro anche in servizio viaggiatori verso l’impianto di manutenzione per le riparazioni del caso.

3.8 Allarme Passeggeri

I “Minuetto” sono dotati di un sistema di “freno di emergenza” denominato “ALLARME PASSEGGERI” attivabile mediante maniglie a disposizione dei viaggiatori.

L’attivazione dell’“Allarme Passeggeri” agisce direttamente sul freno continuo scaricando l’aria della Condotta Generale attraverso una valvola e un fischio.

Il sistema consente all’AdC di neutralizzare l’effetto frenante per evitare l’arresto del treno in galleria o su ponti e viadotti; in tale situazione il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta, informando prima possibile il Capo Treno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell’azionamento del sistema.

In tutti i casi di intervento del sistema in partenza da una località di servizio, l’AdC dovrà comandare immediatamente l’arresto del convoglio mediante l’azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema.

3.9 Comando e controllo porte

I “Minuetto” sono dotati di porte di accesso a comando elettrico per le quali devono essere osservate le norme previste dalla DEIF n°4.r.v..

3.10 Pedane mobili per viaggiatori diversamente abili

L’elemento “M” è dotato di una pedana mobile per la salita e la discesa di viaggiatori diversamente abili. Il corretto posizionamento della pedana nella “posizione rientrata” è condizione necessaria per l’accensione della segnalazione “Porte Chiuse” in cabina di guida.

In caso di inefficienza della segnalazione di controllo centralizzato della chiusura delle porte, la pedana dovrà essere bloccata manualmente in posizione rientrata con le modalità previste dalla Guida di Depannage.

Il comando di fuoriuscita della pedana viene concesso dall’AdC su richiesta del Capo Treno.

3.11 Antincendio

I “Minuetto TT” e i “Minuetto serie 900” sono dotati di due distinti sistemi antincendio che proteggono le aree tecniche e il comparto viaggiatori mentre i “Minuetto TTR” sono dotati di un impianto antincendio automatico che protegge solo le aree tecniche.

Qualora si attivi un **“Allarme incendio”**, l’AdC deve arrestare il treno in una zona dove sia eventualmente possibile l’evacuazione dei viaggiatori, evitando l’arresto in gallerie, ponti o viadotti.

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	---

3.11.1 Antincendio aree tecniche

Nel caso di intervento (automatico o comandato) dell’impianto, conseguente ad incendio a bordo, o di inefficienza di entrambe le segnalazioni (ottica ed acustica) sul banco di manovra utilizzato per la condotta del treno, l’AdC deve richiedere la sostituzione del convoglio.

I “Minuetto” sono dotati di un impianto antincendio automatico a protezione delle Aree Tecniche con sistema di estinzione ad azoto e che prevede in ogni cabina di guida le seguenti segnalazioni:

- **Incendio** (spia rossa): indica uno stato di allarme incendio rilevato;
- **Segnalazione acustica**: indica insieme all’accensione della spia “Incendio” un allarme incendio rilevato;
- **Avaria Antincendio** (spia rossa): avaria impianto o perdita al circuito pneumatico di sorveglianza.

L’AdC durante la messa in servizio dovrà verificare l’efficienza delle segnalazioni ottiche e acustiche relative all’impianto Antincendio delle Aree Tecniche. Qualora entrambe le segnalazioni risultassero inefficienti, l’AdC deve richiedere la sostituzione del veicolo. Alla messa in servizio fuori dall’Impianto di Manutenzione, il veicolo può essere utilizzato per effettuare un treno se le suddette segnalazioni fossero efficienti sul banco di manovra da dove deve essere effettuata la condotta.

Esternamente sulla fiancata di ogni elemento è presente una segnalazione “Allarme incendio” che permette di individuare dall’esterno del convoglio l’elemento interessato dall’allarme e un comando di emergenza manuale (pulsante fungo) che può essere attivato in caso di mancata erogazione dell’estinguente.

In caso di intervento o di avaria antincendio, l’AdC deve escludere la zona interessata. Successivamente, se le condizioni lo consentono, potrà proseguire fino a termine corsa da dove dovrà essere inviato fuori servizio all’Impianto di Manutenzione. Se l’anormalità si verifica in un impianto di Manutenzione il veicolo non può essere utilizzato per il servizio commerciale.

3.11.2 Antincendio comparto viaggiatori, toilette e cabine di guida dei “Minuetto TI” e “Minuetto serie 900”

Sui “Minuetto TI” e sui “Minuetto serie 900” l’impianto antincendio del comparto viaggiatori, toilette e cabina di guida, è costituito da un sistema rilevazione ed estinzione incendio ad attivazione automatica.

L’impianto estinzione incendio si basa su un sistema di nebulizzazione d’acqua ad alta pressione (tecnologia Water-Mist) ed è distinto per il comparto viaggiatori e la toilette. In cabina di guida non è presente il sistema di estinzione ma solo un sistema di rilevazione fumi.

Per la trasmissione delle informazioni fornite dal sistema AI, ogni veicolo è equipaggiato con tre moduli **DRAC** (Diffusore Remoto Allarmi Codificato) connessi direttamente all’impianto AI:

- un **“DRAC Master”**, installato sull’elemento M per veicolare le informazioni di allarme e diagnostiche lungo il convoglio;
- due **“DRAC Silent”**, installati negli elementi A e B, connessi al Pannello Segnalazioni del Banco di Manovra (PSBM) corrispondente che contiene le seguenti segnalazioni:

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	--	--

- **Allarme Incendio** (spia rossa); indica uno stato di allarme incendio rilevato;
- **Erogazione in corso** (spia rossa); indica uno stato di erogazione in atto (si attiva circa 30 sec dopo l'inizio dell'erogazione);
- **Bombola scarica** (spia rossa); indica uno stato di bombola estinguente e/o propellente scarica o Avaria Grave del sistema.

Sull'interfaccia dei DRAC, oltre alla presenza di un set di spie, è presente un buzzer e un display.

Sull'elemento M, nello stesso vano del DRAC Master, è presente l'unità di controllo **(FC-SCIA)** e il pannello di interfaccia locale **(FC-BTS)** ad uso del PdA che fornisce le seguenti informazioni:

- **Sistema pronto (spia verde)**; sistema antincendio operativo ed in sorveglianza per un eventuale intervento;
- **Preallarme (spia rossa)**; sistema antincendio del veicolo ha rilevato una variazione di stato ma non è ancora intervenuto con l'estinzione;
- **Allarme (spia rossa)**: intervento di estinzione;
- **Avaria grave (spia rossa)**: segnalazione di guasto che pregiudica il corretto funzionamento del sistema antincendio;
- **Avaria lieve (spia arancio)**: segnalazione di guasto che non pregiudica il corretto funzionamento del sistema antincendio;
- **Bombola scariche (spia rossa)**: segnalazione di bassa pressione bombola d'azoto del comparto passeggeri o della toilette. La spia “Bombola Scarica” si accende comunque in contemporanea ad “Avaria Grave”;
- **Reset HVAC**: pulsante reset ventilazione HVAC per il riavvio dopo preallarme;
- **Reset antincendio**: pulsante reset antincendio locale;
- **Tacitazione suoneria**: pulsante che tacita la suoneria attivata da un evento di “Allarme”, “Preallarme”, “Avaria grave” e “Avaria Lieve”;
- **Buzzer**: Suoneria attiva a seguito di un “Preallarme”, “Allarme” o “Avaria Grave attivo”.

Completano il pannello le seguenti segnalazioni che al momento non sono utilizzate:

- Reset Porte;
- Reset Vani Tecnici.

L'AdC ha a disposizione sul banco di manovra oltre al PSBM anche un pulsante Reset Impianto AI che permette di effettuare il reset del sistema antincendio su tutto il convoglio.

L'intervento dell'impianto antincendio e le informazioni sullo stato di funzionamento del sistema vengono inviate:

- **al pannello di interfaccia FC-BTS** del veicolo interessato,
- a tutti i **DRAC** presenti nel convoglio,

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	---

- al pannello spie Pannello Segnalazioni Banco di Manovra (**PSBM**).

La toilette dispone anche di una segnalazione di preallarme/allarme incendio (ottica e acustica) all'esterno della stessa.

Sul Libro di Bordo dei veicoli dotati di sistema antincendio che protegge il comparto viaggiatori, la toilette e le cabine di guida, deve essere riportata la seguente dicitura:

“Veicolo dotato di Impianto Antincendio nel comparto viaggiatori”

L'AdC rilevata tale indicazione dai LdB dovrà comunicare al CT i veicoli del convoglio che sono dotati di sistema Antincendio.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE PER ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO AI

• **“PREALLARME INCENDIO”**

Nel caso in cui il sistema antincendio di un veicolo ha rilevato una variazione di stato ma non è ancora intervenuto l'allarme incendio, viene disattivata la climatizzazione sul veicolo stesso e attivata la segnalazione ottica e acustica **“Preallarme incendio”** sul pannello **FC-BTS** del veicolo e su tutti i **DRAC** del convoglio. Se il **“Preallarme”** è riferito alla toilette si attiva anche la spia luminosa esterna alla toilette e il buzzer interno.

Il PdA, che ha rilevato l'attivazione del buzzer di qualsiasi DRAC del convoglio, deve portarsi sull'elemento M, e individuare dal DRAC Master se la segnalazione di **“Preallarme”** è relativa al veicolo da lui presenziato o a un altro veicolo eventualmente in composizione.

Se le condizioni che hanno generato il **“Preallarme”** fossero nel frattempo rientrate, il sistema si ripristina automaticamente ma è necessario ripristinare manualmente la climatizzazione del comparto passeggeri.

Se invece le condizioni che hanno generato il **“Preallarme”** non rientrassero, si attiva **“Allarme Incendio”**.

• **ALLARME INCENDIO**

In caso di **“Allarme incendio”**, oltre a mantenere le condizioni attivate con il Preallarme, sul BM si attiva la segnalazione **“Allarme Incendio”**.

Dopo circa 30” dall'attivazione di **“Allarme Incendio”** avviene l'erogazione dell'estinguente segnalato sul BM, sui DRAC del convoglio e sul pannello FC-BTS del veicolo interessato con la spia **“Erogazione in corso”**.

Terminata l'erogazione dell'estinguente, sul BM resta accesa la sola segnalazione di **“Avaria grave”** mentre sui DRAC del convoglio e sul FC-BTS del veicolo interessato, anche l'indicazione di **“Bombole scariche”**.

Qualora invece l'Allarme incendio riguardi il rilevatore fumi di una cabina di guida, non si ha alcuna erogazione dell'estinguente. Si accende la sola segnalazione **“Allarme incendio”** senza alcuna segnalazione attiva.

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	---

L'AdC individuato che l'Allarme Incendio riguarda il comparto viaggiatori attraverso le segnalazioni attivate sul pannello PSBM del BM, si metterà in comunicazione con il CT per informarlo dell'accaduto.

Il CT deve quindi rilevare se l'Allarme Incendio interessa il veicolo da lui presenziato o un altro della composizione avvalendosi per il caso anche delle indicazioni fornite dal DRAC Master.

A treno fermo, il CT, mantenendosi in comunicazione con l'AdC, deve portarsi sul veicolo interessato e verificarne lo stato in relazione all'allarme incendio attivato.

Qualora il CT a seguito dell'intervento del sistema antincendio rilevasse dei “principi di incendio”, deve adottare tutti i provvedimenti del caso previsti dalla DEIF 21.

Dopo aver verificato che non vi è presenza di incendio a bordo, il CT deve rilevare la causa dell'intervento antincendio dal messaggio visualizzato dal display del FC-SCIA, deve adottare i provvedimenti di seguito elencati.

Intervento impianto antincendio Toilette

Il PdA deve mettere fuori servizio la toilette ed escludere il corrispondente impianto antincendio.

Il servizio commerciale potrà proseguire su tutto il convoglio

Intervento impianto antincendio comparto viaggiatori

Il PdA deve far evacuare la zona soggetta a erogazione dell'estinguente e mettere fuori servizio commerciale l'elemento interessato.

- **AVARIA ANTINCENDIO**

Le segnalazioni di “**Avaria Antincendio**” vengono visualizzate sul pannello FC-BTS del veicolo interessato, sui DRAC del convoglio e sul pannello PSBM.

L'agente che rileva l'attivazione di un qualsiasi buzzer deve portarsi sull'elemento M del veicolo presenziato per individuare dal DRAC Master se l'avaria interessa il veicolo stesso o altro veicolo eventualmente in composizione.

L'impianto AI può attivare due tipi di segnalazioni di avaria:

- **Avaria Lieve** - Questa condizione viene rilevata solo sul pannello FC-BTS e con messaggio diagnostico sul pannello FC-SCIA
 - **il Capo Treno** rilevata la causa della avaria lieve dal messaggio diagnostico sul FC-SCIA lo comunica all'AdC;
 - **l'AdC** annota l'avaria sul LdB e la comunica alla Sala Operativa di riferimento, la quale disporrà il rientro in manutenzione alla prima occasione utile.
- **Avaria Grave**
 - l'AdC che rileva l'attivazione della segnalazione di Avaria Grave sul BM, deve fermare il treno nella prima località idonea al servizio viaggiatori,
 - a treno fermo il CT deve portarsi sul veicolo interessato, per rilevare la causa dell'avaria dal display del FC-SCIA ed eseguire gli eventuali interventi di ripristino,

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	---

- nel caso in cui, nonostante i tentativi di ripristino dovesse permanere lo stato di **“Avaria Grave”** evidenziata anche sui DRAC dalla cifra “00” fissa o lampeggiante, il veicolo può proseguire fino a termine corsa in servizio commerciale, purché venga presenziato dal CT o da altro agente di accompagnamento e successivamente rientrare fuori servizio all’Impianto di Manutenzione.

Qualora la segnalazione di Avaria Grave permanga in uscita dall’Impianto di Manutenzione o in partenza dalla località sede di Impianto di Manutenzione, il veicolo sul quale è attiva la segnalazione di avaria grave non può essere utilizzato per il servizio commerciale.

• **INDICAZIONI NON CONGRUENTI DISPLAY DRAC**

Se in assenza di avarie, viene rilevata sul display del DRAC una cifra non corrispondente al numero dei veicoli in composizione al convoglio, il PdT deve eseguire le operazioni di riassetto previste dalla manualistica.

Nel caso in cui al termine delle operazioni suddette, sul display rimanga una cifra non congruente alla composizione, occorre adottare i provvedimenti previsti nel caso di **“Avaria Grave”**.

3.12 Telecomando/Comando Multiplo

3.12.1 Sistema di telecomando/comando multiplo

I “Minuetto” sono utilizzabili in UM nella composizione massima come previsto al paragrafo 1.2).

Per l’utilizzo in UM, oltre alle normali operazioni, durante la messa in servizio occorre verificare il corretto funzionamento del dispositivo del comando multiplo. In caso di inefficienza dello stesso o dei dispositivi Antincendio o Antislittante il convoglio non potrà essere utilizzato in comando multiplo.

3.12.2 Avaria al telecomando/comando multiplo

In caso di avaria al dispositivo del comando multiplo, evidenziata dall’attivazione o dal mancato spegnimento della segnalazione “Avaria Telecomando” sul BM, l’AdC deve arrestare il convoglio e procedere ad effettuare gli interventi previsti dalla GD.

3.13 Sospensioni pneumatiche

Nel caso in cui venga a mancare la segnalazione della regolarità delle sospensioni pneumatiche, l’AdC dovrà immediatamente limitare la velocità a **60 km/h** e se in composizione sono presenti **veicoli Diesel**, non superare la velocità di 30 km/h nel percorrere i rami deviati.

In tali condizioni non bisogna proseguire oltre la successiva stazione dove devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla Guida di Depannage.

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	---

Qualora i provvedimenti previsti dalla Guida di Depannage non consentano di ripristinarne il normale funzionamento, i convogli possono proseguire, con le limitazioni di cui sopra, fino a termine corsa, anche in servizio commerciale.

Il convoglio guasto deve essere infine inviato fuori servizio e alle medesime condizioni, verso il più vicino impianto di manutenzione per le necessarie riparazioni.

3.14 Avaria lubrificazione riduttori

Qualora si attivi la segnalazione di “Avaria lubrificazione Riduttori” ad inizio servizio, i “Minuetto” non possono essere utilizzati per l’effettuazione del servizio stesso.

Qualora la segnalazione si attivi in servizio, l’AdC deve provvedere ad arrestare il treno e ad escludere dalla trazione e dalla frenatura il motore che genera il moto sull’asse interessato dall’anormalità; il proseguimento della marcia, se le condizioni del convoglio lo permettono, potrà avvenire alla velocità massima di **60 km/h** e per una percorrenza massima di **300 km**.

3.15 Parking

Si definisce Parking la modalità di funzionamento dei veicoli nella quale, con banco di manovra disabilitato, restano in funzione i servizi ausiliari (pantografi in presa e IR chiuso, motori accesi, servizi ausiliari attivi, illuminazione e climatizzazione inserite, ecc.).

Il funzionamento e l’utilizzo della modalità Parking sono descritti nella manualistica.

L’interruzione della modalità Parking conseguente a mancanza di tensione alla linea di contatto o intervento delle protezioni, determina automaticamente l’abbassamento pantografo con apertura dell’IR o lo spegnimento dei motori sui veicoli diesel e, dopo temporizzazione di circa 20 min, la chiusura controllata delle porte e la disinserizione delle batterie dell’intero convoglio.

Il convoglio in modalità PARKING è individuabile dall’esterno, dall’accensione di una apposita segnalazione luminosa (striscia di colore rosso) su entrambe le testate, ubicata centralmente nella parte inferiore del vetro frontale della cabina di guida.

La modalità PARKING può essere utilizzata durante le operazioni necessarie per il cambio del banco di manovra e, nei casi specificamente indicati dal turno di servizio e comunicati alle Direzioni Territoriali Produzione di RFI, anche per lo stazionamento con presenziamento di più treni da parte di un solo agente in possesso almeno della patente A.

Le norme di cui al presente punto integrano e modificano quanto disposto dal Manuale di Mestiere Processo di Condotta.

3.16 Accesso alla cabina di guida

L’accesso alla cabina di guida è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	---

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non deve comunque superare le 4 unità comprensivo l’equipaggio di condotta.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Sistema di Videosorveglianza

I “Minuetto” sono dotati di sistema di videosorveglianza che consente:

- la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere interne nei comparti viaggiatori; tali immagini sono registrate in forma criptata e non sono visualizzabili all’AdC;
- la visualizzazione, su un monitor posizionato in alto a destra lato 2° Agente della cabina di guida, delle immagini riprese dalle telecamere sulle fiancate esterne, dal lato per il quale è stato concesso il consenso di apertura porte, quando il complesso è fermo.

Le informazioni visualizzate sul monitor anzidetto, relative alla salita e discesa dei viaggiatori, possono essere utilizzate solo come ausilio alle operazioni di incarozzamento dei viaggiatori e non esonerano il personale dei treni dagli accertamenti previsti durante tali operazioni e dal rispetto della normativa vigente sulle porte (punto 3.9).

4.2 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno

Nel vestibolo del veicolo “M” è presente un dispositivo che consente la comunicazione tra il viaggiatore che lo attiva ed il personale del treno presente in cabina di guida.

Il dispositivo funziona sia su veicoli in composizione singola che su veicoli in composizione doppia o tripla accoppiati in comando multiplo.

Le relative disposizioni sono riportate nella DEIF 8 r.v..

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Invio fuori servizio

L’invio “Fuori Servizio” dei convogli attivi, nelle diverse composizioni previste può essere effettuato senza particolari limitazioni di velocità salvo quelle previste al punto 1.2.1.

Tutte le porte di salita dovranno essere poste “Fuori Servizio” attraverso la chiusura con chiave quadra.

Nel computo della massa frenata dovranno essere considerati i valori relativi del convoglio “a vuoto”.

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Ale501-Le220-Ale502 (ELETTRICI) ALn501-Ln220-ALn502 (DIESEL) Rev.13 del 23/02/2026	DPC DEI MEZZI LEGGERI “MINUETTO” Rev.13 DT del 23/02/2026
---	---	---

5.2 Traino dei complessi inattivi

Il traino dei convogli inattivi può essere effettuato con rotabili dotati di aggancio tradizionale e apposita maschera di interfaccia oppure con rotabili dotati di aggancio automatico.

La compatibilità e la velocità massima raggiungibile è indicata al successivo punto 6.

Inoltre, occorre non superare la velocità massima di **60 km/h** se non risulta possibile controllare lo stato delle sospensioni pneumatiche, limitando inoltre la percorrenza a **300 km** oltre la quale è necessario mettere il treno in servizio per il controllo dello stato dei riduttori.

5.3 Manovre

I movimenti di manovra sono disciplinati dalle norme comuni per i treni di Mezzi Leggeri.

I convogli non attivi possono essere movimentati con i rotabili e alle condizioni indicate al punto 6.

Durante la manovra dovranno essere collegate entrambe le condotte pneumatiche (generale del freno e principale) e disinserito il freno di stazionamento a molla.

6 SOCCORSO

Per il recupero dei veicoli vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

Gli elementi veicoli “A” e “B”, lato testata aerodinamica, sono dotati di aggancio automatico ed ognuno ha in dotazione un'apposita maschera di accoppiamento da montare sul mezzo di soccorso che consente il recupero.

Nel caso in cui le sospensioni pneumatiche del Minuetto in avaria non fossero funzionanti o comunque non ci fosse la certezza del loro funzionamento, la velocità massima dovrà essere limitata a **60 km/h**.

In caso di utilizzo della maschera di soccorso, per limitare lo sforzo sulla maschera, l'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso ed il convoglio che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 20÷40 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A.

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Terminata la fase di recupero occorre provvedere ad una verifica alla maschera di soccorso utilizzata per il recupero. Qualora fossero riscontrate deformazioni evidenti dovrà essere controllato anche lo stato degli organi di trazione del mezzo utilizzato nel soccorso.

Prima di procedere all'unione con il mezzo soccorso è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici.